ToiletMon — השוואת יכולות מול דרישות PQ שוק ניהול שירותים חכמים

סקירה המבוססת על דוחות שוק 2025–2026 (QY Research, WiseGuy Reports, Infodeck, ISSA Standards) ודרישות PQ מקובלות בתעשייה

24	16	3	5	67%
סה"כ קטגוריות נבדקו	קיים במלואו ✅	קיים חלקית ⚠️	לא קיים ❌	כיסוי מלא

79%
כיסוי כולל (כולל חלקי)

📊 סטטיסטיקות וניתוח נתונים

קטגוריה / מדד	דרישת PQ תעשייתית	ToiletMon — מצב נוכחי	סטטוס
זמן תגובה ממוצע (Resolution Time)	מדידת זמן מרגע דיווח/חיישן עד סגירה. יעד <15 דקות	נמדד: reportedAt → resolvedAt. ממוצע 30 יום + median (p50), p90. יעד SLA מותאם: 10/15/20/30 דקות	✅ מלא
אחוז עמידה ב-SLA	% תקלות שנפתרו בתוך זמן היעד. יעד >85%	slaPercent מחושב בזמן אמת עם target מותאם. תצוגה: gauge + within/total	✅ מלא
חלוקת תקלות לפי סוג (Issue Frequency)	פירוט כמות דיווחים לפי קטגוריה (ניקיון, ריח, חוסר אספקה וכו')	issue-frequency API: count + avgResolution per type. תרשים עמודות באנליטיקס	✅ מלא
דפוסי שעות שיא (Hourly Patterns)	ניתוח תנועה ושימוש לפי שעה ביום	24 buckets עם count per hour + תרשים. day-of-week analysis (7 ימים)	✅ מלא
ביצועי עובדים (Cleaner Performance)	כמות פתרונות, זמן ממוצע, השוואה בין עובדים	leaderboard: totalResolved + avgResolutionMinutes per cleaner + idle detection + בדו"ח יומי	✅ מלא
זיהוי נקודות חמות (Hotspots)	אילו שירותים דורשים הכי הרבה טיפול	patterns API: top 5 restrooms by incident count + heatmap API (server ready, UI planned)	✅ מלא
דו"ח יומי אוטומטי	סיכום יומי לניהול עם KPIs	Email daily report: incidents/resolved/SLA/top issues/hotspots/cleaners/idle list	✅ מלא
ייצוא דוחות (PDF/CSV)	ייצוא נתונים לגורמים חיצוניים / הנהלה	ב-Roadmap (v1.2.0). כרגע אין ייצוא ידני	❌ חסר

🔧 ניהול תפעולי ותגובה

קטגוריה	דרישת PQ תעשייתית	ToiletMon — מצב נוכחי	סטטוס
התראות זמן אמת (Real-time Alerts)	Push/SMS/email מיידי על תקלה חדשה	WebSocket push מיידי + toast בממשק מנהל. Web Push (PWA) לטלפון בפיתוח (v1.1.0)	⚠️ חלקי
אסקלציה אוטומטית	העלאת חומרה אוטומטית לפי זמן שעבר ללא טיפול	רמות אסקלציה בקפיצות 5 דקות (configurable). Urgent alerts בדשבורד	✅ מלא
הקצאת משימות לעובדים	שיוך תקלה לעובד ספציפי + מעקב	assignedCleaner על incident + מעקב status. Bulk-resolve siblings	✅ מלא
מעקב נוכחות עובדים	Check-in/out + שעות עבודה + mismatch detection	Check-in/out מקיוסק פיזי. Mismatch alerts (30 דקות+ ללא פעולה). פאנל "כרגע בעבודה"	✅ מלא
תזמון ניקיון דינמי (Occupancy-based)	ניקיון על-פי עומס בפועל (לא schedule קבוע)	תגובתי לדיווחים. אין תזמון יזום על בסיס occupancy/footfall	⚠️ חלקי

📡 חיישנים ו-IoT

קטגוריה	דרישת PQ תעשייתית	ToiletMon — מצב נוכחי	סטטוס
חיישן תפוסה (Occupancy Sensor)	ספירת כניסות/יציאות, מפת תאים פנויים בזמן אמת	לא קיים. המערכת מבוססת דיווח אנושי (קיוסק) — לא חיישנים פיזיים	❌ חסר
חיישן ריח / איכות אוויר (NH_3)	התראה אוטומטית ברמת אמוניה <25ppm	לא קיים. ב-Roadmap (feature/hardware-sensor-device branch)	❌ חסר
חיישן רמת מתכלים (סבון/נייר)	ניטור רמת מילוי + התראה אוטומטית בירידה מתחת ל-20%	לא קיים. ניתן לדווח ידנית דרך הקיוסק	❌ חסר
חיישן רטיבות רצפה / דליפה	זיהוי מים על הרצפה + התראה מיידית	לא קיים. ניתן לדווח ידנית ("רצפה רטובה")	❌ חסר
Heartbeat / Device Monitoring	מעקב online/offline על כל מכשיר	✅ מלא: isOnline, lastHeartbeat, offline device list + alerts	✅ מלא

🖥️ ממשק משתמש וחוויה

קטגוריה	דרישת PQ תעשייתית	ToiletMon — מצב נוכחי	סטטוס
קיוסק דיווח (User Feedback Panel)	לוח דיווח אינטראקטיבי בשירותים לשימוש הציבור	קיוסק טאבלט עם URL ייחודי, 2 תבניות עיצוב, כפתורים מותאמים, שפות, שעון חי	🚀 מתקדם
אפליקציית עובד (Mobile/PWA)	ממשק מובייל לעובדי שטח עם משימות ועדכונים	PWA עם offline mode, WebSocket real-time, push (בפיתוח), גלילה מותאמת iOS/Android	✅ מלא
דשבורד ניהולי (Admin Dashboard)	מסך ניהול מרכזי עם סיכום מצב, KPIs ו-drill-down	4 KPI cards + urgent alerts + offline devices + building filter + analytics page מלא	✅ מלא
תמיכה רב-שפתית (i18n)	תמיכה בשפות רבות לארגונים בינלאומיים	עברית + אנגלית מלא. תשתית i18next מוכנה להוספת שפות	✅ מלא
Responsive / Cross-platform	עבודה תקינה על desktop, tablet, mobile	Full responsive: sidebar מתקפל, drawer למובייל, iPad Safari support, dynamic viewport	✅ מלא
מסך תפוסה לציבור (Availability Display)	שלט דיגיטלי למבקרים — תאים פנויים/תפוסים	לא קיים (דורש חיישני תפוסה)	⚠️ חלקי

📈 סיכום השוואה — איפה ToiletMon ביחס לשוק

היבט	ציון ToiletMon	הערה
סטטיסטיקות ו-Analytics	7/8 (88%)	חסר רק ייצוא PDF/CSV — ב-Roadmap
ניהול תפעולי	4/5 (80%)	Push notifications בפיתוח; תזמון occupancy-based דורש חיישנים
חיישנים ו-IoT	1/5 (20%)	הפער העיקרי — המערכת מבוססת דיווח אנושי, לא IoT sensors
ממשק וחוויה	5.5/6 (92%)	יתרון: קיוסק מותאם, PWA, multi-interface. חסר: שילוט תפוסה
ציון כולל	**17.5/24 (73%)**	מוביל ב-UX ואנליטיקס; פער ב-IoT hardware

💡 **המלצה אסטרטגית:** ToiletMon מכסה את רוב דרישות ה-PQ בתחום התוכנה, האנליטיקס וה-UX — ואף עולה על הממוצע בתעשייה בקיוסק הדיווח ובממשק המנהל. הפער העיקרי הוא בשכבת ה-IoT (חיישנים פיזיים) — אך זהו roadmap מתוכנן (branch: feature/hardware-sensor-device). ללא חיישנים, המערכת מציעה פתרון "Software-first" שמתאים לפיילוט מהיר בעלות נמוכה, עם אפשרות הוספת חומרה בהמשך.

💰 השוואת נתוני שוק

מדד שוק	נתון מדוח PQ / Industry	ToiletMon — מיקום
גודל שוק גלובלי (2025)	US$ 1.5 מיליארד	פעיל בשוק הישראלי — SMB segment
צמיחה שנתית (CAGR)	13–14% עד 2032	מיצוב נכון לצמיחה — Software-as-a-Service
חיסכון בעלויות עבודה (occupancy-based)	20–30% הפחתה	מספק analytics לזיהוי שעות שיא — חיסכון עקיף
יעד SLA מקובל	<15 דקות תגובה	SLA configurable: 10/15/20/30 דקות + מדידה מלאה
Audit pass rate (תקן ISSA)	>95%	Daily report + mismatch detection מאפשרים audit trail
Customer satisfaction target	CSAT >85%	משוב חיובי מהקיוסק + positive feedback tracking
עלות פריסה (בסיסי)	$500–2000 per restroom (חומרה + SW)	~₪400–700 per restroom (טאבלט בלבד) — חסכוני משמעותית
עלות שרת חודשית	$50–200/חודש (ענן)	~$12/חודש (DigitalOcean) — חסכוני מאוד

🎯 יתרונות ToiletMon לעומת פתרונות תעשייתיים

יתרון	פירוט
עלות נמוכה	400₪–700 לתא (טאבלט) + 45₪/חודש שרת לכל הארגון. פתרונות IoT: $500–2000 לתא + $50–200/חודש
פריסה מהירה	הקמה תוך שעות (לא ימים). אין צורך בחיווט חיישנים, gateway, אינטגרציית BMS
4 ממשקים ייחודיים	קיוסק + עובד + אחראי משמרת + מנהל — רוב המתחרים מציעים 2 (dashboard + app)
Analytics מתקדם	SLA עם p50/p90, דפוסי שעות, hotspots, cleaner leaderboard — ברמת Enterprise
תמיכה בעברית מלאה	RTL + i18n מלא — פתרונות גלובליים בד"כ באנגלית בלבד
PWA + Offline	עובד ללא חיבור רשת קבוע, סנכרון אוטומטי